

(1)

25.12.06

שאלה חזרה

משפט

אם $u_1, \dots, u_n$ פורמאל V !

$u_1, \dots, u_m$ דה.ל. V $m \leq n$ $\Rightarrow$

יש להם בסיס המינימלי

אם $(u_1, \dots, u_k)$ קבוצה סדורה שבה $u_i \neq 0$

של וקטורים חלולים ליניאריים, אז יש בה וקטור

שהוא צירוף ליניארי של קודמים.

הוכחת משפט המינימלי

נתון שיש סקלרים $x_1, \dots, x_n$ כך שלא

כולם שווים לאפס וסך

$$x_1 u_1 + \dots + x_n u_n = 0.$$

אם j האינדקס הקטן ביותר כך ש $x_j \neq 0$

אז $u_j \neq 0$

$$x_1 u_1 + \dots + x_n u_n = 0$$

2

$$(\omega, v_1, \dots, v_n)$$

היא גליל מרכזי φ $\{v_1, \dots, v_n\}$ של φ

על מנת להבין את הקשר בין

$\psi_1, \dots, \psi_{n-1}$

$(w_1, v_1', \dots, v_{n-1}')$ වක්‍රයේ

היה פולקס אלף העולם

מסלול $(\omega_2, \omega_1, \sigma'_1, \dots, \sigma'_{n-1})$

על פי הלכה, ח"ו האקטואליים בקרב הא

3/12 אפריל 2019, הוא חודש אפריל

לכל קבוצה $\{A_i\}_{i \in I}$ של קבוצות מתקיים:

אנחנו לא רעים, אנחנו פשוט אחרים.

$\mathbb{R}^n$ 上 $U_1, \dots, U_{n-2}$

(3) $(\omega_2, \omega_1, \nu_1^2, \dots, \nu_{n-2}^2)$ היא פוליט.

קצורה כזו מכילים אחר k זוגות

שהקוצב $\{\omega_k, \dots, \omega_1, \nu_1^k, \dots, \nu_{n-k}^k\}$ היא פוליט.

אין חורים ארוכים $m \leq n$.

לנו שאיננו $m > n$. אין אחר n

זוגות נקבל $\{\omega_n, \dots, \omega_1\}$

היא פוליט, בסגורה לפי ω_{n+1} אין

נמצא לא יזכר כי היש ω_1 דוגל.

משפטים

1. אם V יש בסיס n וקלאיים אין

כל בסיס של V ו n וקלאיים.

2. כל קבוצה פוליט מכילה בסיס.

3. כל קבוצה דוגל, היא בסיס או שווה

לכל אלה אלה אדסים.

4. קבוצה פוליט n וקלאיים דוגל.

(4)

מ-ממקד היה בסיס

5. קד'נב ד.ה.ל. בר א ואלוים בממב א

ממרי היא בסיס

6. קד'נב בר פחל נ א ואלוים בממב

ממרי אין יכילב להו קד'נב פחל

7. קד'נב בר זלמ נ א ואלוים בממב א

ממרי היה גליל לונקארי

תנ"ך (יחידה ממל)

אם $A \mid B$ הן מסינל ממל פולל

שורג אל $A=B$

האברה אם $A=0$ אל $B=0$

אמת, יש לך אלו מספר שילג שאלה מספר

$a_1, \dots, a_r; b_1, \dots, b_r$

$a_i = b_i; i=1, \dots, r$

נכיה זלמ באינסקוריה א

אם $r=1$, אז כיון $AB \mid B$ קולט לרש $\mathcal{S}$
 הן בחבורת הוואיט, כיון שהאזן המרכזי

פולטורג הוא $\perp$, הן לאלה.

נסמן A' את המרחב המוקבל

$A \cap A'$ אחת השורות המלאות B'

את המרחב B' המוקבל $B \cap A'$ אחת השורות

המלאות, נאב A' ו B' ו $A \cap B'$

שורה, לומר שהן קולטות שורה אנכית בתחתית

האינסוף פירט שאינה שחורה וכן למחילה מנייה

קצת r .

נאב אם Berg שורה A' היא B' r.s.

לפיכך.

נבחר $1 \leq i \leq r$, a_i היא צורה אינדיבידואלית

$b_1, \dots, b_r$

$$a_i = x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_r b_r$$

זהו $a_i \in \mathcal{S}$ | האינדקס b_i המרכזי

(c) בלתי ניתנים A ו- B אם $S > t$

אם השרה הכוללת B היא $\emptyset$ ו- A היא $\emptyset$

בלתי ניתנים A אם $S < t$ אם a_i היא $\emptyset$

אם $S = t$ אז B היא $\emptyset$

~~אם a_i היא $\emptyset$~~

אם

$$a_i = x_1 b_{1s} + x_2 b_{2s} + \dots + x_r b_{rs}$$

כאן $b_{1s} = 1$, $a_{is} = 0$, $i > 1$

אם $b_{ks} = 0$, $k > 1$

$$a_i = x_1$$

$a_i \in r.s. B'$ פאזה

כאן $a_i \in r.s. A'$ פאזה

A' ו- B' הן קבוצות איזומורפיות

הקשר בין A ו- B הוא שיתוף של A ו- B (הם שיתוף של A ו- B)
 תוצאה: אם A ו- B הם שיתוף של A ו- B אז A ו- B הם שיתוף של A ו- B

$$\left(\begin{matrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{matrix} \right)$$

המרחב A והמרחב B

(7)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{row 3} \leftarrow \text{row 3} - 2 \cdot \text{row 2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M$$

rank of M is 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

m, n : rank of M is 2

a, b : rank of A is 2

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

rank of A is 2

$$x_3 = t, \quad x_1 = t, \quad x_2 = -2t$$

$$x = \begin{pmatrix} t \\ -2t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ is a basis for the null space of } A$$

rank of A is 2 : rank of A is 2
 $\dim \text{C.S. } A = \dim \text{C.S. } A = 2$

(8)

$$\text{rank } AB \leq \text{rank } B \quad \underline{\text{Lieser}}$$

$$Bx = 0 \Rightarrow ABx = 0$$

$$\begin{aligned} N(B) &\subseteq N(AB) && \text{w/fo} \\ \dim N(B) &\leq \dim N(AB) && \text{w/fo} \\ &&& A \in F^{m \times n}, B \in F^{n \times p} \end{aligned}$$

$$\text{rank } AB = p - \dim N(AB) \leq p - \dim N(B) = \text{rank } B$$

$$\text{rank } AB \leq \text{rank } A \quad \underline{\text{Lieser}}$$

$$\text{rank } AB = \text{rank } B^T A^T \leq \text{rank } A^T = \text{rank } A.$$

$$y \in \text{c.s. } AB \quad \text{w/fo}$$

$$y = ABx \quad \text{bzw } x \in F^p$$

$$y = Ay \quad \text{bzw } y \in F^m \quad y \in \text{c.s. } A$$

$$\text{c.s. } AB \subseteq \text{c.s. } A, \quad (y = Bx) \quad \text{w/fo}$$

$$\text{rank } AB \leq \text{rank } A.$$

$$\text{rank } A + \text{rank } B \leq n \quad \underline{\text{Lieser}}$$

$$AB = 0 \quad \text{w/fo} \quad B \in F^{n \times p} \quad A \in F^{m \times n} \quad \text{w/fo}$$

$$\text{rank } A + \text{rank } B \leq n \quad \text{w/fo}$$

(9) $\forall x \in \mathbb{R}^n, x \in \text{CS}(ABx=0) \iff AB=0 \iff$
 $\text{c.s. } B \subseteq N(A)$

$$\dim \text{c.s. } B \leq \dim N(A) \quad \text{for}$$

$$\text{rank } B \leq n - \text{rank } A.$$

לכאן נוסף נקודה: אם $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ו- $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ אז

$$\text{rank } AB \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$$

המשפט הזה נקרא Rank-Nullity Theorem.

אם $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ אז fix
 $\text{rank } A^T A = \text{rank } A.$

$$Ax=0 \implies A^T A x=0 \quad \text{אם } A$$

$$A^T A x=0 \implies x^T A^T A x=0 \implies$$

$$Ax=0.$$

אם $Ax=y$ אז $\sum y_i^2 = 0$ כי $x \perp Ax$

$$\left(\sum y_i^2 = 0 \right)$$

$$\text{rank } A^T A = n - \dim N(A^T A) \quad \text{for}$$

$$= n - \dim N(A) = \text{rank } A$$

(10)

Let $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

rank

rank

rank

$$\begin{pmatrix} I & A \\ A^T & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -A^T & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ A^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & -A^T A \end{pmatrix}$$

rank of the matrix

$$\text{rank} \begin{pmatrix} I & A \\ A^T & 0 \end{pmatrix} = \text{rank } I_m + \text{rank} (-A^T A)$$

rank

$$= m + r$$